运城垣曲五龙实业有限公司洛家河铜矿“7·14”较大炮烟中毒事故调查报告

运城市政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）五龙实业公司.....2

（二）洛家河铜矿基本情况.....3

（三）洛家河铜矿取得相关证照情况.....4

（四）洛家河铜矿生产系统基本情况.....5

（五）洛家河铜矿爆破作业单位情况.....6

（六）洛家河铜矿民爆物品来源及使用情况.....7

（七）洛家河铜矿安全管理情况.....8

（八）事故经过.....9

（九）事故现场情况.....9

（十）人员伤亡和直接经济损失情况.....11

二、事故应急处置及评估情况.....11

（一）事故信息接报情况.....11

（二）事故现场应急处置情况.....13

（三）医疗救治和善后情况.....15

（四）事故应急处置评估.....15

三、事故直接原因分析.....16

（一）事故直接原因.....16

（二）事故现场勘查分析.....18

（三）间接原因分析.....22
四、有关责任单位存在的主要问题.....23
（一）事故单位存在的问题.....23
（二）相关职能部门存在的问题.....26
（三）地方政府存在的问题.....27
五、责任处理建议.....28
（一）采取刑事强制措施人员（3人）.....28
（三）对事故企业有关责任人处理建议（9人）.....30
（四）对事故企业上级单位有关责任人处理建议（3人）.....34
（五）对有关公职人员处理建议（11人）.....35
（六）事故责任单位处理建议.....37
（七）地方政府及相关部门处理建议.....38
六、事故主要教训.....38
七、事故防范措施及建议.....39

运城垣曲五龙实业有限公司洛家河铜矿“7·14”较大炮烟中毒事故调查报告

2025年7月14日9时03分，山西运城垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿（以下简称洛家河铜矿）290m水平斜坡井井底水仓附近发生一起炮烟中毒事故，造成3人遇难，直接经济损失429万元。

事故发生后，省委省政府主要领导先后作出批示，要求全力救治受伤人员，认真做好原因调查、家属安抚等工作，依法妥处善后，汲取事故教训，指导企业进一步压实安全责任，加强隐患排查整治，严格执行操作规程，坚决守好安全底线。国家矿山安全监察局、省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局相关领导到达现场指导应急处置和事故调查工作。运城市委市政府主要领导要求妥善处理善后，查明事故原因，严肃处理相关责任人。7月15日，依据《中华人民共和国矿山安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《山西省安全生产条例》等有关法律法规的规定，运城市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市规划和自然资源局、市总工会、垣曲县人民政府组成的运城垣曲五龙实业有限公司洛家河铜矿“7·14”较大炮烟中毒事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请运城市纪委监委参加事故调查，聘请国家、省、市相关专家做技术分析支撑。国家矿山安全监察局山西局派人参与并指导监督事故调查。

事故调查组认真贯彻落实省委省政府和市委市政府相关批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员的处理建议；针对事故暴露出的主要问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：**运城垣曲五龙实业有限公司洛家河铜矿“7·14”较大炮烟中毒事故是一起因爆破作业引起通风系统失效炮烟聚集，企业管理人员和下井工人未按规定进行空气质量检测，地方监管部门失管失察、责任悬空等因素叠加造成的较大炮烟中毒生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）五龙实业公司

垣曲县五龙实业有限公司（以下简称：五龙实业）成立于1989年8月5日，2023年11月14日由垣曲县行政审批服务管理局换发营业执照，法定代表人：董xx；注册资金：5000万元；统一社会信用代码：9xxxxxxxxxxxxxxxxH；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；注册地址：山西省运城市垣曲县蒲掌乡水出窑村；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；非居

住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）洛家河铜矿基本情况

洛家河铜矿是垣曲县五龙实业有限公司的分公司。成立于2001年9月12日，统一社会信用代码: 9xxxxxxxxxxxxxxxQ; 负责人: 申x典; 公司类型: 有限责任公司分公司(自然人投资或控股); 注册地址: 山西省运城市垣曲县蒲掌乡水出窑村; 经营范围铜矿石开采、浮选(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该矿始建于1996年10月，1999年12月正式投产，矿区面积2.1867平方公里，分一期和二期建设，一期于2005年开采结束，目前生产为二期工程(560m平硐以下)，开采矿种为铜矿，开采深度860m-260m，开采方式为地下开采，生产规模为27万吨/年。2018年，矿山根据最新的生产探矿成果，I矿带360m以下矿体逐渐尖灭，剩余的地质储量仅34.2万吨，不足以支持矿山继续开发三期工程；结合矿山的开采现状，为了开采I矿带剩余矿体的需要，该公司委托中条山工程设计研究有限公司编制《垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿二期工程补充初步设计》，设计开采范围为360m----320m之间1号、2号矿体。2018年11月19日原运城市安全生产监督管理局批准了该补充设计。2018年12月1日工程开工，施工单位江苏安久矿山工程有限公司，监理单位山西开源益通建设监理有限公司，2022年2月4日工程竣工，2022年

2月8日开始试运行。2022年3月1日垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿组织山西中条山工程设计有限公司、江苏安久矿山工程有限公司、山西开源益通建设监理有限公司以及验收评价单位山西智博安环科技有限公司有关专家对垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿二期工程补充(360-320m)建设项目安全设施进行竣工验收。

（三）洛家河铜矿取得相关证照情况

《采矿许可证》。洛家河铜矿2022年8月31日由山西省自然资源厅换发了《采矿许可证》,开采矿种:铜矿;开采方式:地下开采;生产规模:27.00万吨/年;矿区面积:2.1867 平方公里;有效期四年,自2022年08月28日至2026年08月31日。矿区范围标高:从860米至260米;开采深度:由860米至260米共8个拐点圈定。

《安全生产许可证》。2025年2月21日，洛家河铜矿取得山西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，许可证号:（晋）FM安许证［2025］244号;许可范围:铜矿、地下开采、27 万吨/年;有效期至2025年12月31日。

《爆破作业单位许可证》(非营业性)。编号:1xxxxxxxxxxx8,有效期:2025年7月1日至2030年7月7日。

（四）洛家河铜矿生产系统基本情况

开拓系统。开拓方式为平硐+盲竖井+盲斜井联合开拓，自上而下划分为510m、460m、410m、360m、320m五个中段有轨运输

水平，采矿方法为有底柱分段崩落法，目前主要生产中段为320m中段。

提升系统。分为主、副井提升，主井提升矿石，副井提升人员、材料和废石。

运输系统。560m主平硐、盲主井、盲副井、360m—290m盲斜井、中段运输平巷构成矿山提升、运输系统。

通风系统。新鲜风流从560m、600m平硐进入，经副井和人行井下到各中段，再经各中段底盘运输巷和运输探矿穿进入各盘区专用进风巷道。各盘区电耙巷道污风经回风联络巷道回到上中段底盘运输巷道回风或直接向中段总回风井回风。中段运输等污风从底盘运输巷道向总回风井回风。最后经由上中段总回风井到685m总回风平硐由风机排至地表。685m回风巷口装有两台DK45-6-NO17型对旋式轴流风机，一备一用，电机功率分别为2×110Kw和2×132Kw，风压1400—2759Pa，风量30.4—78.3m^3/s。

补充初步设计中为加强在290m水平的局部通风，在装矿硐室联络道口安装局扇，局扇型号BSF-4.0型，局扇风量120—260m^3/min，风压260—1100Pa，满足290m水平通风要求。

排水系统。矿井采用集中两段接力排水方式进行矿井排水。分别在320m、360m水平设置排水泵站。320m水泵房安装有3台型号为85D-45×2水泵。360m水泵房安装有2台型号为

150D-30×9 水泵。矿井涌水从 320m 水泵房—320m 中段管缆井-360m 水泵房-560m 中段主平硐水沟排出坑外。

供配电系统。电源取自同善 35kV 变电站，由山西电网供电。同善变电所通过 17km 架空线路、35kV 单回路给矿区总降压变电所供电。总降压变电所安装有两台 S27-3150/35/6 主变压器，以 6kV 电压等级向地表空压机站配电室供电，再向坑下 560m 平硐竖井中央变电所供电，中央变电所向采区各中段变电所等地供电。这套供电线路为洛家河铜矿主要供电回路。

另一套供电回路是洛家河铜矿自备柴油发电机两台（1120kw、1080kw）。一旦大网供电出现故障，备用系统会自动启动、切换，以保证井下通风、排水、提升设备运行，此系统为备用系统。

供风系统。主要由空气压缩机和供风管道组成。空压机站设在 560m 平硐东口外 100m 处，主压气管道经副井管缆间下至各中段。空压机站内设 3 台 40m^3/min 螺杆式空压机。

安全避险“六大系统”。安全避险“六大系统”包括监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和井下通信联络系统。

（五）洛家河铜矿爆破作业单位情况

洛家河铜矿具备非营业性爆破作业资质，现有爆破作业人员 42 人，其中工程技术人员 5 人、爆破员 25 人、安全员 8 人、保管员 4 人，爆破作业人员许可证均在有效期内。

洛家河铜矿民爆物品库房位于矿区内560平硐口西侧120米处，共配置3名守库人员24小时看守，1小时一次巡更。2025年5月26日经安全评价机构（中煤科工集团重庆研究院有限公司）核验合格，有效期3年。

（六）洛家河铜矿民爆物品来源及使用情况

1.民爆物品的生产、销售企业情况。经查，洛家河铜矿近五年来自主选择由工信部许可的三家生产经销企业(山西金恒化工集团股份有限公司、河南前进民爆股份有限公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司)购买炸药及雷管等火工品。购买的产品符合生产执行标准，获得ISO国际标准质量管理体系认证、职业健康安全ISO45001体系认证。

2.事故批次民爆物品情况。经查，洛家河铜矿于7月3日通过公安民用爆炸物品云平台管理系统申请购买炸药及运输证，经垣曲县行政审批政务服务中心公安窗口审核，当日两次向该矿共开具16.2吨爆炸物品购买证和运输证。7月12日，山西江阳兴安民爆器材有限公司将该批粘性炸药安全送达洛家河铜矿。该批粘性炸药配方为多孔粒状硝酸铵86.5%、柴油 4.7%、TNT4.0%、增粘剂0.5%、水4.3%;产品已通过国家民用爆破器材质量监督检验中心(西安)检测，检测结论为:符合GB28286-2012《工业炸药通用技术条件》和Q/140000JX103.03-2018《粘性炸药》 标准规定的要求；爆炸后有毒有害气体含量实测值为44.7L/Kg，符合GB28286《工业炸药通用技术条件》标准中“井巷工程爆破用工

业炸药，爆炸后有毒气体含量应不大于50L/Kg。

3.7月13日爆破作业情况。经查，2025年7月7日洛家河铜矿根据生产计划，召开“一炮一设计”会审工作会，经生产会审会研究审定，形成洛家河铜矿《320中段9106半上1#及1#顶采场大爆破设计说明书》（洛矿生字（2025）第16号），本次为2025年度第6次爆破，设计总药量15870kg，总崩矿岩18314t。7月12日，该矿按照爆破作业计划，安排爆破工程技术人员带领15名爆破作业人员，召开班前会部署任务，按各自分工开始作业。7月13日22时10分完成炮孔检测、填充炸药、连线走网、警戒清场等工序后上报指挥部并人员撤离；23时16分起爆，共使用炸药15720公斤，其中粘性炸药15370公斤（出库16200公斤，退库930公斤）、乳化炸药450公斤，电子雷管833枚。

（七）洛家河铜矿安全管理情况

洛家河铜矿建立了安全管理机构和应急救援组织机构；任命有矿山主要负责人和分管安全、技术、生产、机电的“五职”矿长；配备有生产技术、机电、运输、地质测量、安全管理等“五科”专业技术人员和2名注册安全工程师；建立了全员安全生产责任制、安全管理制度及操作规程；制定了安全生产教育培训计划，并对从业人员进行了三级教育培训；制定了事故应急救援预案并进行了备案。3月份开展了复工复产安全培训，遇难者刘x玉、赵x全、杨x正参加了培训。6月份组织开展了井下防中毒和窒息事故和尾矿库防汛应急演练。

（八）事故经过

2025年7月12日洛家河铜矿组织进行井下320中段9106半上1#及1#顶采场大爆破准备工作，7月13日22时10分装药结束人员撤离，23时16分起爆，起爆作业结束后按规定开始通风。7月14日6时49分，杨x云（生产处副处长，主管生产）、贾x彬（生产处副处长，主管安全，当班带班领导）带领相关人员入井进行检查，350m、360m作业环境空气质量检测正常，350以下未进行作业环境空气质量检测。出井后，杨x云要求各队队长及安全员必须作业环境空气质量检测合格后才能作业。8时15竖井队长赵x红回队对刘x玉、赵x全、杨x正等队员进行派班，安排刘x玉去303.5m放矿硐室震动放矿，杨x正、赵x全去290m斜坡井底清理粉矿，并将多功能气体监测仪给了带班班长杨x正。8时28分，刘x玉、赵x全、杨x正到井下进行放矿作业。10时左右，下井作业人员丁x民发现320m井无人提矿，拨打电话无人接听，前往290m斜坡方向查看时，便携式多功能报警仪报警，遂上报给调度室。调度室10时10分上报生产副矿长许x，许力向矿长申x典汇报，同时通知调度让井下所有作业人员撤离。申x典立即带领总工程师、生产副矿长、安全副矿长等人驱车赶赴矿井进行救援。

（九）事故现场情况

经现场勘察、查阅资料、询问相关人员，确定事故发生地点位于矿井290m水平斜坡井井底水仓附近（如图1、图2所示）。

290m水平是该矿最低水平，主要用于主井放矿和粉矿清理。

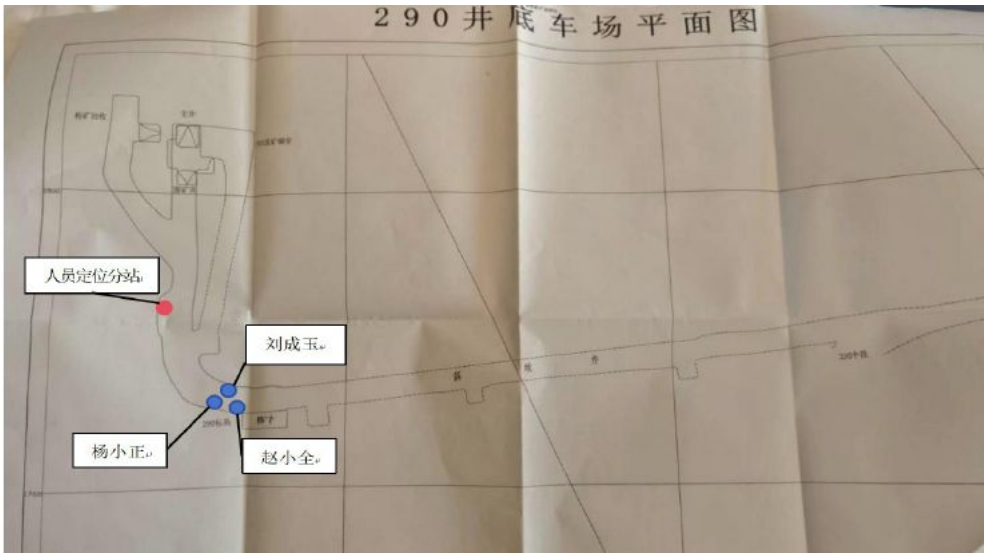


图1 事故地点平面示意图



图2 事故发生地点

事故地点相邻区域基本情况如图3所示。事故地点向北可至粉矿回收放矿硐室，从装矿硐室联络巷道（斜坡井）可至303.5m

计量装矿硐室；向东可从360m-320m盲斜井可至320m中段和360m中段。

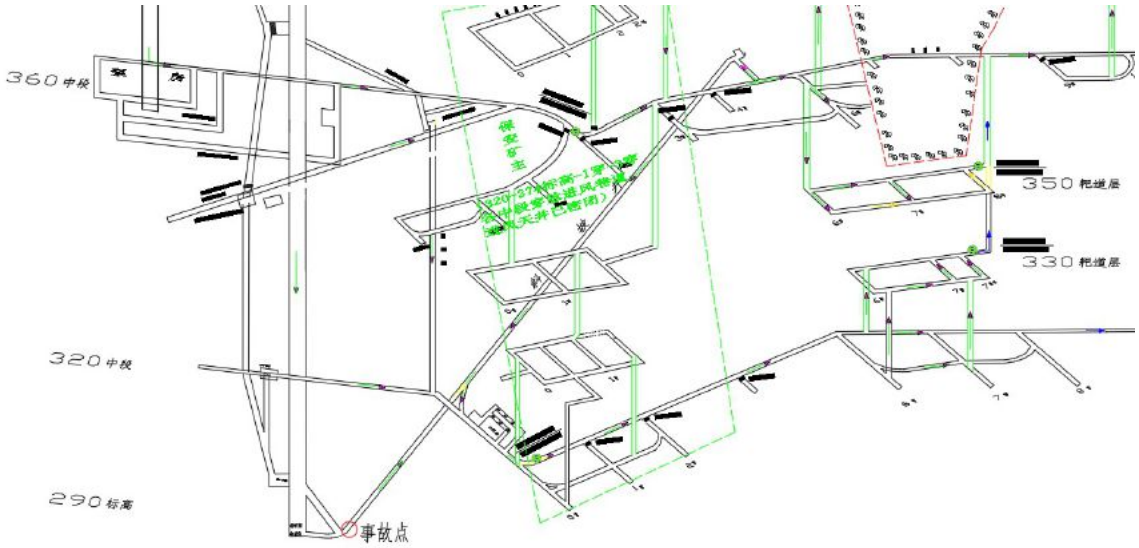


图3 事故地点相邻区域平面示意图

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，此次事故造成3人死亡，直接经济损失约429万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

1.事故单位信息接报情况

7月14日10时10分，现场调度丁x民向调度室值班调度员渠x洲电话报告：井下303.5m计量装矿硐室作业人员联系不上，290m水平井底有炮烟。10时12分，渠x洲电话报告生产副矿长许x，许x随后当面向矿长申x典进行了报告。10时25分，申x典及总工程师陈x锋赶到调度室制定搜救方案，安排人员下井搜

1

救。11 时 40 分，带班领导贾 x 彬在井下 290m 水平井底交叉口发现 3 人晕倒，同在现场许 x 副矿长立即通过 320m 中段斜坡道口电话报告给调度室。12 时 14 分、35 分，矿长申 x 典电话分别向垣曲县应急管理局和国家矿山安全监察局山西局进行了事故汇报。

垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿未在规定时限内上报事故信息（接到三人失联消息到上报垣曲县应急管理局超过 1 小时）。

2. 垣曲县应急系统信息接报情况

7 月 14 日 12 时 14 分，垣曲县应急管理局接到事故报告后，通过值班电话于 12 时 45 分、12 时 50 分、12 时 53 分，分别向垣曲县政府、垣曲县委办、运城市应急管理局进行了汇报。13 时 17 分、14 时 37 分、16 时 51 分、23 时 46 分和 7 月 15 日 01 时 13 分，垣曲县应急管理局通过全国突发事件应急指挥综合业务系统分别进行了五次上报。初报为 3 人中毒正在抢救，第一次续报 3 名中毒人员身份信息，第二次续报 1 人死亡 2 人抢救，第三次续报 2 人死亡 1 人抢救，终报为 3 人死亡。

7 月 14 日 13 时 56 分、16 时 33 分、22 时 40 分和 7 月 15 日 00 时 35 分，垣曲县应急管理局通过邮箱分四次向国家矿山安全监察局山西局进行了同步续报。

3. 运城市应急系统信息接报情况

7 月 14 日 13 时，运城市应急管理局接到山西省应急管理厅核实电话， 13 时 1 分、13 时 3 分与垣曲县应急管理局沟通核实

了事故情况：五龙实业有限公司洛家河铜矿发生一起井下3人炮烟中毒受伤事故，目前正在抢救。13时4分，运城市应急管理局电话上报运城市人民政府，告知垣曲县人民政府已电话报告。13时29分，运城市应急管理局接到垣曲县应急管理局书面报告：垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿11时在铜矿井下放炮作业时发生一起炮烟中毒事故，造成3人受伤，目前人员正在抢救中。13时59分，运城市应急管理局书面报告运城市人民政府总值班室。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业应急处置情况

7月14日10时25分，矿长申x典和总工程师陈x锋赶到560调度室现场指挥，安排马x、许x组织人员下井救援。马x带领杨x奎、申x民、王x进行第一次救援，三人携带1个呼吸器用复合气瓶、3台隔绝式压缩氧气自救器、2台多功能气体检测仪下井先到达320m交叉口，随后行至到320m下40米斜坡时，多功能气体检测仪一氧化碳浓度显示800ppm，马x一组返回至320交叉口休息。贾x彬和尚x省、姚x龙进行第二次救援，三人带着空气呼吸器下到事故地点，发现刘x玉、赵x全、杨x正晕倒在地（刘x玉面朝上躺在铁道边，杨x正、赵x全前后相距2米左右斜趴在水池护堤上），三人合力将刘成玉抬到290m巷道矿车上后，赵x红通知卷扬工将刘x玉矿车提升360平层随后送出井。救完刘x玉后，姚x龙呼吸不畅，三人回到320m岔口处向许x汇报情况并

就地休息。随后，许x带领成x燕、郭x战、赵x红、马x、王x进行第三次救援，每人携带2个小型自救器下到事故地点，将杨x正、赵x全分别抬到矿车上拉走后，救援人员随后返回地面。12时03分刘x玉出井，12时40分第一辆救护车到达现场，将刘x玉送往垣曲县人民医院救治。12时50分第二辆救护车到达现场，13时第三辆救护车到达现场，杨x正和赵x全于13时左右转移到矿洞口，现场采取急救措施后，由第二辆、第三辆救护车分别送往垣曲县人民医院救治。

2.垣曲县人民政府应急处置情况

接到事故上报后，垣曲县政府立即启动非煤矿山二级应急响应，成立应急指挥部，应急管理局安排分管局长带领矿山股人员、监管专员赶赴洛家河铜矿。到达矿上后，立即询问矿长、总工等下井人数，确定下井23人，出井20人，伤者3人已送医。应急管理局要求企业配合医院全力抢救，并再次确认下井人数，同时要求派出所封锁事故现场，禁止人员进入。随后，垣曲县政府主要领导和蒲掌乡主要负责人也相继带人赶到，共同研判灾情，配合事故救援。

3.运城市人民政府应急处置情况

运城市人民政府接到事故报告后，立即启动非煤矿山三级应急响应，派出工作组进行现场救援指导，由市应急管理局政治部主任带队，调集运城市应急救援大队20名指战员，4台救援车辆，携带矿山救援装备赶赴事故矿井现场救援。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

刘x玉14 时 05分到达医院，杨x正14时15分到达医院，赵x全14时20分到达医院，到院后经院方组织多科室会诊，给予心肺复苏机持续胸外按压，气管插管并连接呼吸机辅助呼吸，持续静脉用药、心电监护、留置导尿等。14日15时24分、20时33分和15日0时10分，刘x玉、杨x正、赵x全经抢救无效依次宣告临床死亡。垣曲县人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号为40858032X20250090～40858032x20250092）标明：刘x玉、赵x全、杨x正直接死亡原因为炮烟中毒。

2.善后情况

事故发生后，垣曲县及蒲掌乡党委政府、应急管理、人社、公安等相关部门积极开展善后处置、家属安抚等工作，垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿积极对遇难人员进行赔付。截止2025年7月20日，三名遇难者均已下葬，善后事宜已妥善处置。

（四）事故应急处置评估

本次救援处置行动，涉事企业及时制定救援方案，组织人员配戴应急救援装备，快速展开救援行动，并及时送医救治。接报后，市、县、乡党委政府及相关部门快速响应，第一时间到达现场指导涉事企业科学处置，稳妥做好善后工作，没有发生次生、衍生事件。各级政府和事故单位对于本次事故的处置及善后工作等应急处置责任落实到位。

三、事故直接原因分析

（一）事故直接原因

1.事故直接原因是: 五龙实业有限公司洛家河铜矿爆破作业后引发矿井回风端460m-685m通风井巷冒顶局部堵塞，导致通风系统失效，造成320m水平巷道和斜坡井处于无风状态，一氧化碳等有毒有害气体无法及时排出，通过斜坡井蔓延至290m水平，3名工人未进行作业环境空气质量检测违规进入290m水平，导致炮烟中毒死亡。

2.直接原因分析

（1）爆破作业引发回风井巷冒顶局部堵塞。2025年7月13日爆破的是9106半上1#及1#顶采场，都位于6穿半底盘，有两条矿体组成，间隔4-8m，采场含矿岩性为绿泥片岩、浸染状矿化，局部团块状矿化明显，矿体贫富分布不匀，矿体走向近东西倾向南东，倾角600左右，矿岩较稳固，分开爆破会对9106半上1#顶采场造成变形顶板冒落带来安全隐患，所以合爆。采场总崩矿岩量 18314t、设计深孔828个、设计米数4928.1米、设计每米装药量 3.2kg/m，设计单耗0.866kg/t:设计每米崩矿量3.71t/m，设计总药量15870kg。爆破设计说明书中明确地震波危险半径73m，冲击波危险半径140m，却没有充分考虑合爆增加炸药量后，爆炸冲击波对总回风巷道稳固性的影响，无论是爆破设计还是爆破作业实施都未对总回风巷道采取加固或防护措施，致使爆破作业后引发矿井回风端460m-685m通风井巷冒顶局部堵塞。经查，该企

业不仅本次爆破前未对总回风巷道进行安全巡检，而且自 2025 年 4 月份复工以来，未见到矿井 360m 以上总回风巷道完好性巡检的相关记录。

（2）通风系统运行失效导致有害气体积聚。根据事故后矿井 460m 回风巷道以及主通风机通风量实测数据，460m 回风巷道风速几乎为 0，但主通风机风量实测约为 30m³/s，说明 460m 至主通风机之间的回风井段通风路线短路或者局部坍塌堵塞，严重影响了 360m 水平至 320m 水平之间作业采场的通风效果。另外根据 7 月 19 日晚反风试验测定结果，410m 水平的通风系统巷道反风风速为 0.3m/s，360m、320m 水平反风风速基本为 0，表明机械通风对 360m 以下中段有害气体排出不起作用。根据对主井以及副井的风流状态以及风速检测数据分析，主井及副井风流方向呈现出风状态，风速为 0.4m/s，与《洛家河铜矿二期补充初步设计》不一致。导致采场爆破作业后有害气体没有及时排入回风巷道，而存在进入到 320m 水平以下的可能，造成 290m 水平 CO 异常积聚。根据现场踏勘，事发后 320m、290m 水平位置均处于无风或微风状态，说明机械通风和自然通风对于 320m 以下水平系统无通风效果，导致无法有效排出事故位置积聚的有害气体。

（3）通风系统监测检测失管失守。一是监测监控系统临时值班员业务不通滥竽充数，工人下井前监测系统显示 320m 水平 CO 浓度为 260ppm 以上并已报警，值班员未发现未上报；二是人工作业环境空气质量检测人员未对 360m 水平以下标高平层进行作业

环境空气质量检测，仍安排人员下井作业；三是工人携带的多参数气体检测仪无矿用产品安全标志不符合规范要求，且未能发挥该设备的预警作用。

（二）事故现场勘查分析

1.《二期补充初步设计》中，290m水平装矿硐室联络巷口处设计有局部通风机，现场勘查时局部通风机为拆除状态。事故点附近有应急电话，电话完好。



图4 事故发生地点

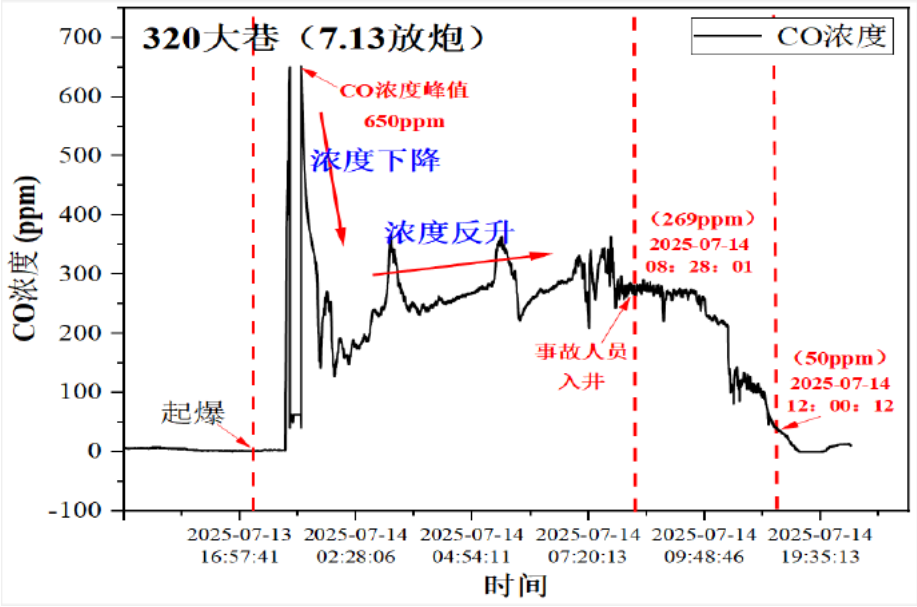


图 5 应急电话

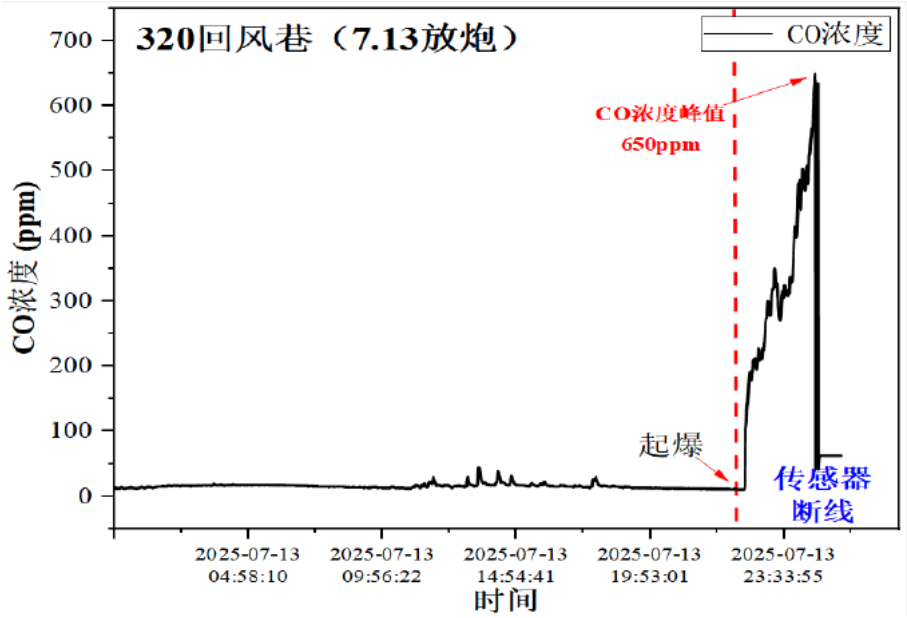


图 6 原 290 水平局部通风机安装处

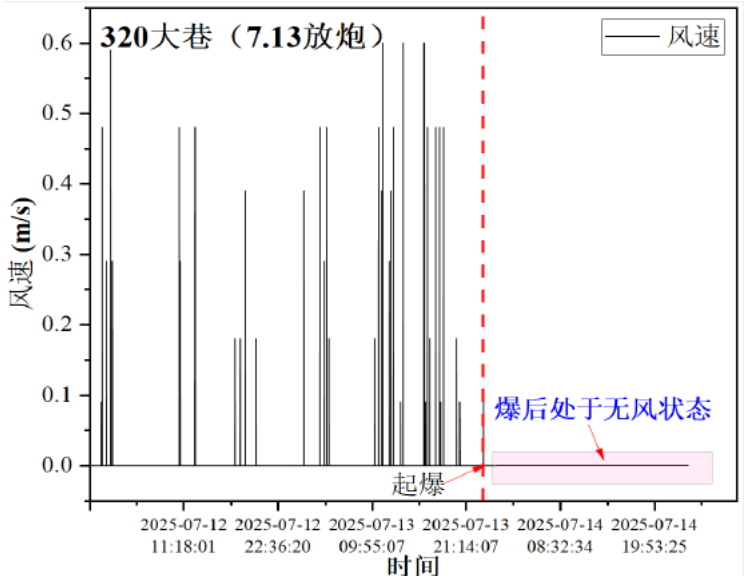
2. 调阅了矿井监测系统 7 月 13 日爆破前后 320 大巷 CO 浓度变化，爆破后 320 大巷出现明显炮烟冲击现象，CO 骤增，峰值达到 650ppm 左右；随后炮烟缓慢向 290m 水平运移，直至事故发生时，320 大巷 CO 监测点处 CO 浓度在 260ppm 以上。



3.7 月 13 日爆破后 320 回风巷 CO 骤增，峰值达到 650ppm 左右；后因短路，CO 浓度监测不到。



4.7 月 13 日爆破作业前 320 大巷风速基本为 0.5m/s，但有偶尔波动，最大波动风速可达 0.6m/s 左右。爆破作业后，320 巷道内风速为 0m/s。



5.7 月 19 日晚，事故调查组进行了反风试验，680m 主通风机

机械风速5m/s,460m水平回风巷道反风风速为3.6m/s，410m水平回风巷道反风风速为0.3m/s，360m、320m水平反风风速为0，机械通风对360m中段以下炮烟排出不起作用。

6.通过人员定位卡查询遇难人员运动轨迹。

遇难者杨x正的运动轨迹为560平硐洞口（2025-07-14 08:25:38）→560平硐中部（2025-07-14 08:27:38）→560马头门（2025-07-14 08:29:38）→360马头门（2025-07-14 08:46:05）→360斜井口基站附近(2025-07-14 08:51:33)→320中段口（2025-07-14 08:59:48）。

遇难者赵x全的运动轨迹未被记录。

遇难者刘x玉的运动轨迹为560平硐洞口（2025-07-14 08:25:48）→560平硐中部（2025-07-14 08:28:08）→560马头门（2025-07-14 08:30:28）→360马头门（2025-07-14 08:46:05）→360斜井口基站附近(2025-07-14 08:51:43)→320中段口（2025-07-14 08:58:48）→290至303放矿硐室（2025-07-14 09:03:15）。

（三）间接原因分析

1.通风设施安设不合理。现场勘察290m水平未安装局扇。2025年6月4日,290m水平局扇损坏后,竖井队安排人员拆除维修,一直未安装复位,违反《洛家河铜矿二期补充初步设计》要求:“为加强290m水平的局部通风(事故发生地点),在装矿硐室联络巷口安装局扇，局扇型号为BSF-40型局扇，风量为120-

260m³/min，风压为260-1100P a”。360m水平风门位置目前安装在回风侧，应安装在进风侧，才能保证进风风流沿斜坡井进入320m水平，方能符合《洛家河铜矿二期补充初步设计》通风风流流向要求。否则，新鲜风流沿360m水平巷道直接进入回风井，造成风流短路。

2.未按规定进行矿井反风试验。矿井于2024年3月12日进行了矿井反风试验，至今超过1年未再进行反风试验，且《矿井反风测试报告》（2024年3月12日）中测定数据不全，主要缺少560m水平平硐反风前后的测定数据。

3.矿井通风系统图与设计不符。通风系统现状图与《洛家河铜矿二期补充初步设计》的通风系统进风路线不一致，且未见变更说明。

4.作业安全管理混乱。一是未遵守通风设计要求提前派班下井，爆破设计说明书中明确爆破作业后通风预计时间为10小时，从7月13日23时16分起爆开始计算，应在7月14日9时16分以后才能安排人员进入矿井，但7月14日8时28分竖井队已安排3名放矿工提前到井下进行放矿作业，未严格遵守通风设计要求。二是井下现场各CO监测点位传感器报警值皆设置为100ppm，高于应设值24ppm。

5.人员入井未佩戴自救器。根据7月14日08时58分560m平硐罐笼口与360m中段马头门后监控画面，发现三名遇难者皆未佩戴自救器，且该矿所配部分自救器均已过三年有效期。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的问题

1.未按照洛家河铜矿《监测监控系统管理制度》对监测监控系统进行管理。CO传感器自2024年使用以来未进行标校，360m大巷7月6日CO传感器损坏后未及时更换；未按照《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）要求的24ppm设置报警值，现场各CO监测点位传感器报警值皆设置为100ppm；工人下井前监测系统显示320m水平CO浓度为260ppm以上并已报警，当班值班调度员未注意到系统发出的报警信息，没有按规定及时上报处理。

2.安全设施设备不符合要求。矿方配备的部分气体检测仪无矿用产品安全标志，不适用于地下矿山使用，导致遇难人员所持的气体检测仪没有起到预警作用；360m水平风速传感器直接挂于巷道壁上，不符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031-2011）要求的风速传感器应设置在能准确计算风量的地点；矿井配备的部分自救器皆为2022年6月前出厂，《矿用自救器安全管理规定》（试行）要求自救器自生产之日起有效期3年，事故发生时皆已过期。以上行为违反了《中华人民共和国矿山安全法》第十五条[1]规定。

3.有害气体检测不全面。7月13日爆破作业后，350m水平以

[1][?]《中华人民共和国矿山安全法》第十五 :条矿山使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合国家安全标准或者行业安全标准；不符合国家安全标准或者行业安全标准的，不得使用。

下没有进行作业环境空气质量检测，矿方依然安排人员下井作业。违反了《中华人民共和国矿山安全法》第十七条[2]规定。

4.入井人员未按规定佩戴自救器。根据7月14日08时58分560m平硐罐笼口与360m中段马头门后监控画面，发现三名遇难者及其它入井人员皆未佩戴自救器。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]规定。

5.人员定位卡使用管理混乱。未严格执行洛家河铜矿《人员出入井定位管理系统管理制度》规定，遇难人员赵x全未佩戴人员定位卡或定位卡失效，全程无人员定位系统记录。

6.六大系统管理员岗位人员不符合要求。5月14日，六大系统管理员代x鹏被派往该矿的另一处矿山（木厂凹矿）协助第三方公司安装六大系统，事故发生后才被叫回配合调查工作。代x鹏不在期间，六大系统管理员由70岁的调度员渠x洲兼任，渠x洲不懂系统软件的操作方法，无法有效履行《六大系统管理员安全生产责任》的职责。

7.安全培训教育流于形式。安全培训计划制订缺乏针对性，培训内容多为法律法规、工艺操作、设备维修、职业健康等方面，异常工况应急处置方面内容偏少存在“走过场”现象；培训考核不严格，存在替考代写试卷现象。违反了《中华人民共和国安全

[2][?]《中华人民共和国矿山安全法》第十七条：矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气含氧量进行检测，保证符合安全要求。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

生产法》第二十八条第一款[4]规定。

8.应急预案演练无实效。一是洛家河铜矿应急准备工作不到位。应急救援协议到期后未进行续签，应急救援器材、设备和物资检查维护保养不到位；高层管理人员未参与应急预案评审。二是6月份洛家河铜矿组织开展了井下防中毒和窒息事故及尾矿库防汛应急演练，此次中毒和窒息事故中的遇难人员均参与了演练；演练过后，未有效落实改进措施，演练没有达到预期效果。违反了《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条[5]规定。

9.企业主体责任不落实。矿长、副矿长、下井带班领导、各级安全管理人员对从业人员的“三违”行为听之任之，不纠正、不管理；“隐患排查治理台账”多为设备管线的跑冒滴漏和机械故障，对人的不安全因素几乎没有记录，隐患排查治理工作流于形式，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]规定。

（二）相关职能部门存在的问题

1.垣曲县应急管理局

---

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5][?]《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条：应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

履行行业监管职责存在差距。未按照《垣曲县管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施办法》和《垣曲县矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》要求全面认真履行安全监管职责。组织的“体检式”精查不深入、不认真，浮于表面。对洛家河铜矿存在的安全管理漏洞和隐患问题失管失察。

对矿山监管专员业务素质培训不重视。对监管专员的业务素质没有进行经常性系统性有效培训，洛家河铜矿2名监管专员入职应急系统时间分别2022年10月与2023年10月，入职时间短，在没有接受经常性系统性培训情况下，在短期内难于全面熟悉掌握矿山安全有关法律、法规、规章、规程和标准等，相应的矿山专业知识和应急处置能力较差。从现场检查意见书可见，在14次日常监管检查中只能发现表面很少的问题，对存在的深层次隐患问题缺乏发现和辨别的能力。

洛家河铜矿复工复产未按程序签批。洛家河铜矿复工复产依据为《垣曲县安全生产委员会办公室关于垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿按程序恢复生产的通知》垣安办发〔2025〕11号。未按照《山西省安全生产委员会办公室关于落实<国家矿山安全监察局综合司关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知>的通知》要求报垣曲县政府主要领导签批，即以安委办文件形式下发恢复生产的通知。

2.垣曲县自然资源局。未按照“管行业必须管安全”的要求有效履行行业安全生产管理职责，在督促指导洛家河铜矿加强安全管理方面存在差距。

（三）地方政府存在的问题

1.垣曲县蒲掌乡政府

未按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[7]规定落实安全生产管理职责。在对洛家河铜矿检查记录中只提出要求，没有实质性问题；对洛家河铜矿是否按检查要求落实没有进行跟踪落实和复查，日常安全检查不深入流于形式。蒲掌乡政府履行属地乡镇安全管理职责存在差距。

2.垣曲县人民政府

（1）汲取事故教训不深刻。今年以来，面对严峻形势，垣曲县政府（包括县安委会）未组织开展非煤矿山安全风险专题分析研判，对地下矿山炮烟中毒、不达最低生产规模矿山突击蛮干等风险认识不足，采取措施不力。没有针对山西北方铜业亡人事故开展有效的警示教育，没有针对娄烦县麦地沟铁矿炮烟中毒事故开展地下矿山全面摸排自查。

（2）矿山包保责任落实质量不高。洛家河铜矿政府领导包保矿山责任落实不实，安排部署多，落实到位少，针对事故多发频

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

发的问题，没有进行深入研究，也没有在加强监管能力、完善监管措施上下功夫，特别是在复工复产验收方面，未能有效发挥政府组织领导、部门各司其职严格把关作用。

（3）矿山监管专员制度主体责任落实不力。未按照《山西省矿山安全监管专员制度》第十一条[8]规定配备专职矿山监管专员，垣曲县矿山监管专员几乎全部为兼职，矿山监管人员中具有矿山相关专业的占比只有24%。洛家河铜矿的2名监管专员由县应急局冶金工贸股科员与防灾股科员兼任。政府未按照《山西省矿山安全监管专员制度》第三条[9]要求，组织、指导、协调、解决制度执行中存在的重大问题和困难。

五、责任处理建议

（一）采取刑事强制措施人员（3人）

略

（二）建议免于追究事故责任人员（3人）

略

（三）对事故企业有关责任人处理建议（9人）

略

（四）对事故企业上级单位有关责任人处理建议（3人）

---

[8][?]《山西省矿山安全监管专员制度》第十一条 :监管专员在本级矿山安全监管部门的领导下 ,负责专职履行矿山安全常态化监管职责。

[9][?]《山西省矿山安全监管专员制度》第三条 :各级人民政府是本级监管专员制度落实的责任主体 ,负责组织、指导、协调、解决制度执行中存在的重大问题和困难。

略

（六）事故责任单位处理建议

垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿。违反了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第六项、第八项、第十一项、第十二项的规定[10]，依据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十条[11]规定，提请山西省应急管理厅吊销其《安全生产许可证》，由运城市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第二项[12]规定依法给予行政处罚。

（七）地方政府及相关部门处理建议

1.蒲掌乡人民政府向垣曲县人民政府作出检查

2.垣曲县应急管理局向垣曲县人民政府作出深刻检查。

3.垣曲县自然资源局向垣曲县人民政府作出检查。

4.垣曲县人民政府向运城市人民政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念没有树牢。垣曲县政府及其有关部门和企业没有树牢底线思维和红线意识。3月份垣曲县山西北方铜业

---

[10][?]《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条：非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：

（六）其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；

（八）制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

（十一）制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；

（十二）符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。

[11][?]《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十条：取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业不再具备本实施办法第六条规定的安全生产条件之一的，应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。

[12][?]《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

发生一起亡人事故，太原市娄烦县麦地沟铁矿发生炮烟中毒事故，垣曲县政府及相关安全监管部门汲取事故教训不深刻，对矿山行业存在的重大安全风险认识不足，没有采取切实有效措施，防范此类事故再次发生。

（二）企业主体责任不落实。洛家河铜矿没有深刻汲取太原市娄烦县麦地沟铁矿炮烟中毒事故教训。对爆破后作业环境安全风险辨识不评估，缺乏针对性安全防范措施。生产负责人、安全负责人、监测监控系统值班人员、班组长等相关人员严重不负责任，层层把关、层层失守。下井作业人员安全意识淡薄，违章作业，各种人为因素叠加最终导致事故发生，给家庭和社会造成重大损失，教训惨痛。

（三）隐患排查治理问题突出

省市县出台的治本攻坚三年行动的各项文件，都对非煤矿山领域行业隐患排查整治做出了专门部署。但洛家河铜矿未真正落实，依然存在隐患排查治理主体责任不落实，隐患排查治理体系不健全，主要负责人和安全管理机构履职不认真，从业人员安全教育培训流于形式等问题。行业监管部门监管人员督导检查不深入、不认真、不扎实，对企业违法违规行为处理“宽松软虚”。

七、事故防范措施及建议

（一）提高政治站位，时刻紧绷安全生产这根弦。垣曲县政府、蒲掌乡政府及应急管理局要自觉把习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的重要指

示落实到安全生产各项工作中，统筹发展和安全，真正做到经济发展与安全生产整体推进。要严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和“三管三必须”要求，压实各方责任，形成共治合力；要深刻吸取洛家河铜矿“7·14”较大中毒和窒息事故的教训，举一反三，采取切实可行的举措，防范化解本地区影响安全生产的突出问题和隐患，确保一方平安。

（二）深化三年行动，防范非煤矿山领域安全风险。垣曲县应急管理局要认真贯彻落实《山西省安全生产治本攻坚三年行动实施方案 2024-2026 年》（晋安发〔2024〕3号）的要求，开展安全生产治本攻坚“十大行动”，落实安全生产十五条硬措施，结合本地区实际情况，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，及时研究解决矿山领域安全问题；应急管理部门要补短板、强弱项，加大矿山安全监管力度，排查安全风险，落实有效管控措施，防范类似事故发生。

（三）加大执法力度，有效推动企业主体责任落实。垣曲县应急管理局和自然资源局要按照职责，对矿山行业依法组织开展安全风险评估，深入排查整治各类风险点、危险源，深化隐患排查治理和专项安全整治，要聚焦有毒有害气体中毒窒息、爆炸等易引发群死群伤等重点单位、重点场所，开展精准执法，严厉打击违章指挥、违章作业、冒险盲目施救以及安全制度不落实、安全教育培训不扎实等违法行为；对不符合安全生产条件的矿山企业要及时关闭、取缔，推动企业落实安全生产主体责任。

（四）加强警示教育，提升从业人员安全防范意识。垣曲县应急管理局和自然资源局要认真汲取事故教训，组织开展现场警示教育，以案说法、现身说法，用身边事教育身边人；要认真组织开展大教育大培训，着重提升一线员工安全意识和岗位安全技能，扎实开展应急演练，提高员工应急处置能力。同时，要开展安全宣传“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动，全面提升社会参与能力和全民安全意识。

（五）强化矿山企业安全管理，健全自查自纠机制。垣曲县各矿山企业主要负责人和安全管理人员必须依照《中华人民共和国安全生产法》规定严格履行职责，建立健全并落实全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；建立健全自查自纠机制，常态化开展隐患排查和“三违”行为自查自纠，重点管控井下爆破施工、有毒有害气体检测、六大系统监测监控等关键环节；严格执行《矿领导下井带班制度》《人员定位卡管理制度》要求，对重大事故隐患要做到治理责任、措施、资金、时限、预案五落实，严防各类事故发生。